

# Portafolio Analítico: Google Cloud BigQuery

Agregación y Procesamiento de Datos Financieros

## 1. Contexto del Proyecto

En entornos de Big Data, realizar consultas complejas directamente sobre bases de datos transaccionales masivas puede ser costoso e ineficiente. Este proyecto demuestra la capacidad de optimizar el procesamiento analítico mediante la creación de tablas agregadas en Google Cloud BigQuery.

El desafío consistió en procesar el dataset `fintech.loan` para obtener un recuento exacto de los préstamos emitidos agrupados por año.

## 2. Solución Técnica (Sintaxis CTAS)

Para resolver este requerimiento en un solo paso, se implementó una consulta **Create Table As Select (CTAS)**. Esta técnica permite procesar el recuento y almacenar los resultados en una nueva tabla estructurada de manera simultánea.

```
CREATE TABLE fintech.loan_count_by_year AS SELECT issue_year,
COUNT(loan_id) AS total_loans FROM fintech.loan GROUP BY issue_year;
```

## 3. Estructura de la Tabla Resultante

La ejecución de la consulta aprovisionó exitosamente la tabla `loan_count_by_year` con los siguientes tipos de datos definidos automáticamente por BigQuery basándose en la agregación:

| Nombre del Campo         | Tipo de Dato | Descripción                                                       |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| <code>issue_year</code>  | NUMERIC      | Año en que se emitió el préstamo financiero.                      |
| <code>total_loans</code> | INTEGER      | Métrica calculada: Cantidad total de identificadores de préstamo. |

## 4. Evidencia de Ejecución en Consola GCP

Las siguientes capturas documentan la existencia y validación de la tabla dentro del entorno de laboratorio de Google Cloud Platform.

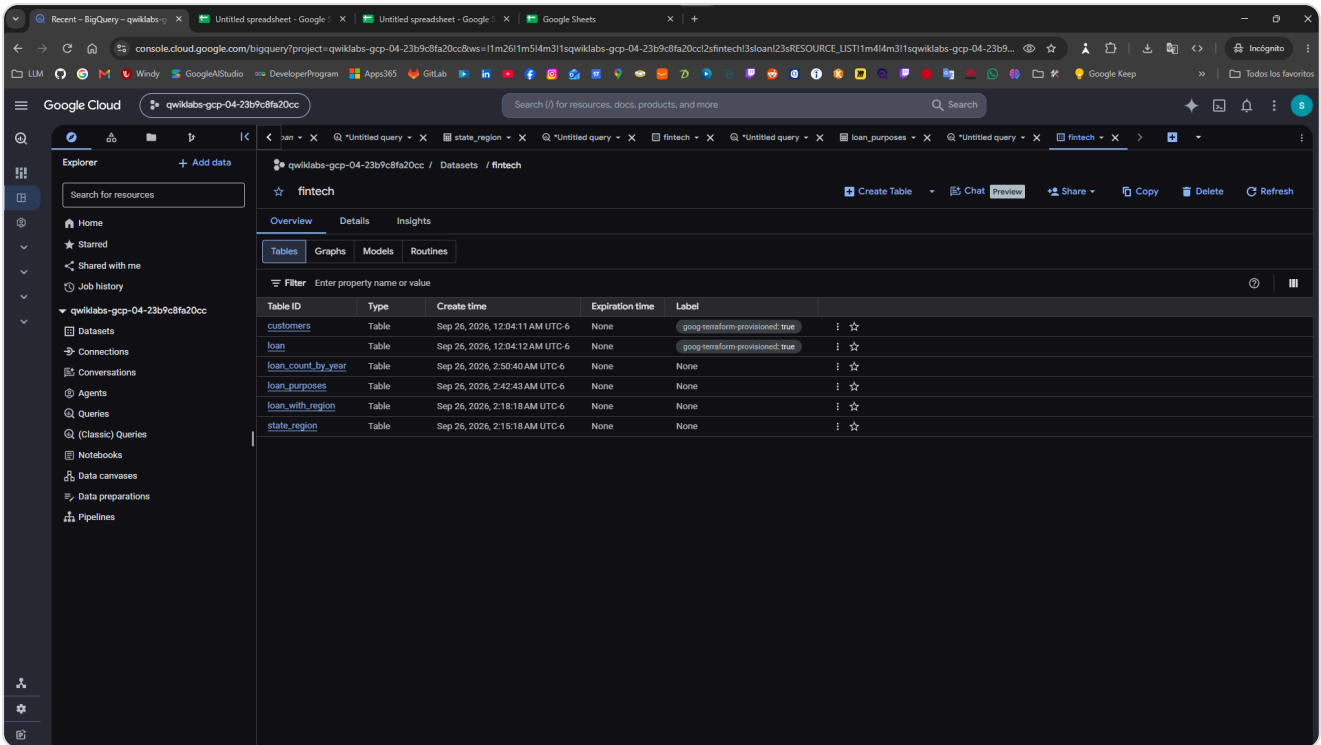


Figura 1: Vista del explorador de BigQuery validando la creación de la tabla "loan\_count\_by\_year" en el dataset "fintech".

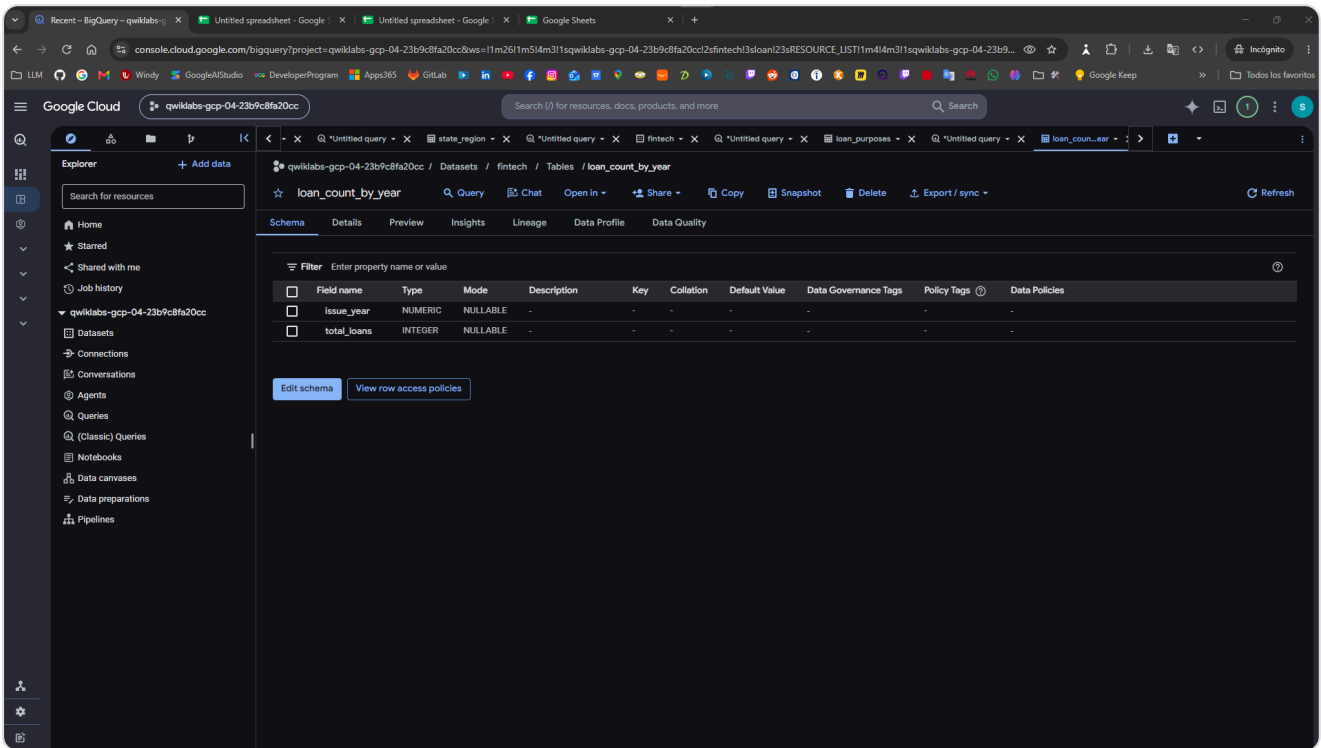


Figura 2: Validación del esquema resultante en BigQuery (issue\_year NUMERIC, total\_loans INTEGER).